基于 ROS2 的校园智能巡检机器人
系统概要设计

版本 1.0

By:黄佩琦、胡文洁、谢汶津

2025-5-14

小组成员：**20222121026** 黄佩琦、**20222121050** 胡文洁
20222121004 谢汶津

文档语言:
中文

Revision History

Date	Version	Description	Author
2025/5/14	1.0	书写概要设计文档	全体成员

目录

一、引言.....5
1.1 编写目的.....5
1.2 项目背景.....5
1.3 术语说明.....5
1.4 参考资料.....6
二、系统总体设计.....7
2.1 系统技术架构.....7
2.2 系统总体功能结构.....7
三、功能模块设计说明.....8
3.1 基于 SLAM 算法构建二维栅格地图.....8
3.1.1 功能描述.....8
3.1.2 输入.....9
3.1.3 输出.....9
3.1.4 使用工具.....9
3.1.5 ROS2 节点与接口.....9
3.1.6 核心算法与逻辑.....10
3.2 多目标点导航与自主路径规划.....11
3.2.1 功能描述.....11
3.2.2 输入.....12
3.2.3 输出.....13
3.2.4 使用工具.....13
3.2.5 ROS2 节点与接口设计.....14
3.2.6 核心算法与逻辑.....14
3.3 实时图像采集与存储.....16
3.3.1 功能描述.....16
3.3.2 输入.....17
3.3.3 输出.....17
3.3.4 使用工具.....17
3.3.5 ROS2 节点和接口.....18
3.3.6 核心算法与逻辑说明.....18

3.4 位姿实时感知与记录.....19
3.4.1 功能描述.....19
3.4.2 输入.....19
3.4.3 输出.....20
3.4.4 使用工具.....20
3.4.5 ROS2 节点与接口.....21
3.4.6 核心算法与逻辑说明.....21
3.5 语音播报提示功能.....22
3.5.1 功能描述.....22
3.5.2 输入.....23
3.5.3 输出.....23
3.5.4 使用工具.....23
3.5.5 ROS2 节点与接口.....23
3.5.6 核心算法与逻辑.....24
四、软件环境说明.....25
五、进度安排与模块开发计划.....26

基于 ROS2 的校园智能巡检机器人

一、引言

1.1 编写目的

本概要设计文档旨在构建一个面向 ROS2 平台的校园智能巡检机器人系统的体系化设计蓝图，涵盖系统架构、功能模块划分及通信机制等关键设计维度。通过对系统组成与交互逻辑的抽象建模与技术规划，本文档意在为后续的工程实现提供理论支撑与结构指导，以提升系统开发过程中的规范性、一致性与工程效率，确保项目在可扩展性、可维护性与部署可靠性方面达到预期目标。

1.2 项目背景

随着人工智能、机器人技术和物联网技术的快速发展，智能巡检机器人已广泛应用于工业、电力、交通等领域，极大地提升了巡检效率与安全性。然而，在高校和中小学等公共教育场景中，传统的人工巡逻方式仍占据主导，存在着人力资源浪费、响应速度慢、信息反馈滞后等问题，亟需引入智能化、自动化手段提升校园安防水平。

本项目以 ROS2（Robot Operating System 2）为核心开发平台，设计并实现一套适用于校园环境的智能巡检机器人系统。通过集成多传感器感知、自主导航、SLAM 地图构建、深度学习识别等关键技术，实现对校园重点区域（如教学楼、宿舍、操场、停车场等）的定时巡逻、实时监控、语音交互与播报提示等功能，打造一个“可感知、能思考、会交互”的智慧巡检系统。

1.3 术语说明

ROS2：机器人操作系统第二代，为机器人开发提供了通信框架、工具和库，方便开发者构建复杂的机器人应用程序。

SLAM：同步定位与地图构建，使机器人在未知环境中能够同时确定自身位置并构建地图。

Nav2：ROS2 中的导航功能包集，包含多种路径规划和导航相关的工具与算法。

话题（Topic）：ROS2 中节点间异步通信的方式，发布者将消息发送到话题，订阅者接收感兴趣话题的消息。

服务（Service）：一种请求—响应式的同步通信方式，客户端发送请求，服务端处理并返回响应。

行为树（Behavior Tree）：用于描述和管理机器人行为逻辑的一种数据结构，通过组合不同的行为节点来实现复杂任务。

1.4 参考资料

[1] 秦珂玮.带式输送机自动巡检机器人研发及应用[J].陕西煤炭,2025,44(04):159-163+167.DOI:10.20120/j.cnki.issn.1671-749x.2025.0430.

[2] 朱盈盈,燕怒.多传感器融合下移动机器人避障技术的研究[J].中国高新科技,2025,(02):30-32.DOI:10.13535/j.cnki.10-1507/n.2025.02.06.

[3] 田建林,陈晓波,张文昌,等.移动机器人自主导航技术研究进展[J/OL].自动化技术与应用,1-6[2025-04-09].http://kns.cnki.net/kcms/detail/23.1474.TP.20241230.0908.016.html.

[4] 孙婷婷.基于 ROS 的移动机器人混合路径规划研究[J].物联网技术,2024,14(10):134-138.DOI:10.16667/j.issn.2095-1302.2024.10.037.

[5] 刘洵文,张子扬,徐保庆.基于 ROS 的煤矿巷道巡检机器人系统设计[J].机电工程技术,2024,53(11):111-115.

[6] 赖伟俊,刘美,卢并裕,等.基于 ROS 的无人小车系统设计[J].广东石油化工学院学报,2025,35(01):83-87.

[7] 雷浩,杨涵,王金武.基于自主导航和感知抓取的智能照护机器人系统研究[J].生物医学工程学进展,2024,45(04):299-314.

[8] 张浩.热电厂自动巡检机器人安全隐患排查视觉识别系统研发[D].燕山大学,2024.DOI:10.27440/d.cnki.gysdu.2024.001089.

[9] 李大川,杨志明.基于深度学习的变电站巡检机器人自动抄表研究[J]. 微特电机,2023,51(10):58-62+67.DOI:10.20026/j.cnki.ssemj.2023.0126.

二、系统总体设计

2.1 系统技术架构

本项目采用分层设计模式，从应用层、系统层和仿真层方面进行了全面的技术规划，具体如下图：

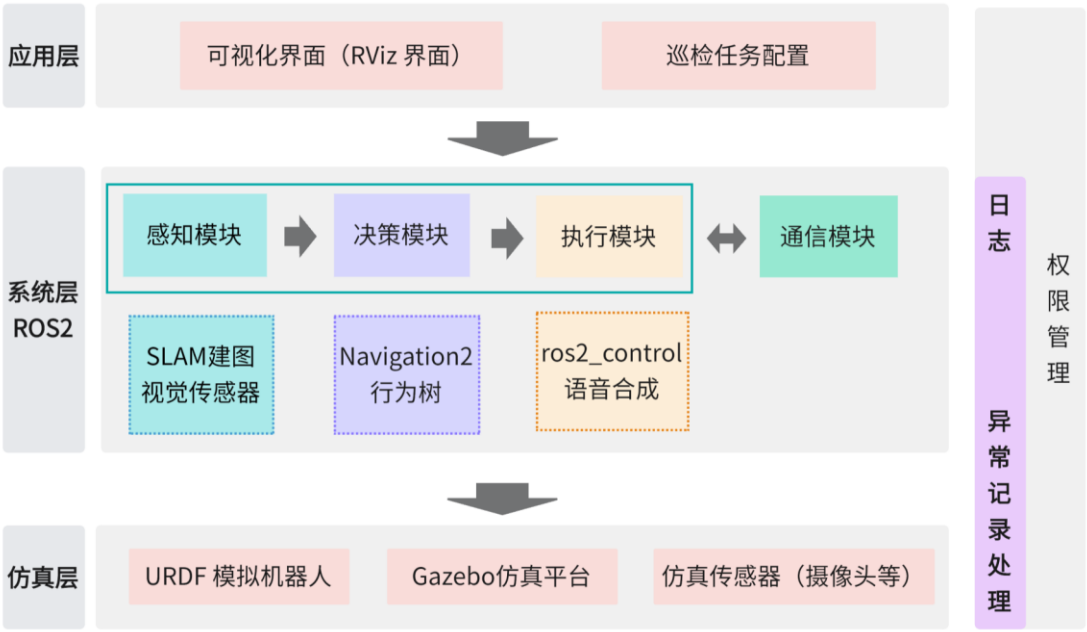

图 1 系统技术架构图

2.2 系统总体功能结构

系统整体架构由感知模块、决策模块、执行模块与通信模块四个核心组成部分构成，功能划分明确、层次分工清晰：

（1） 感知模块负责获取机器人在运行环境中的状态信息，包括基于 SLAM 技术的二维栅格地图构建、机器人位姿的实时感知与记录，以及环境图像的连续采集与传输；

（2） 决策模块在整合感知数据的基础上，完成多目标导航任务的路径规划与调度策略的制定，驱动系统实现自主、高效的巡逻行为；

（3） 执行模块依据决策模块输出的指令，控制机器人本体运动，同

时完成语音交互指令的播报以及图像数据的存储与管理等操作；

（4） 通信模块作为系统内部的信息枢纽，实现各功能模块间的高效数据传输与交互，确保系统协同稳定运行。

系统的详细模块划分如图所示：

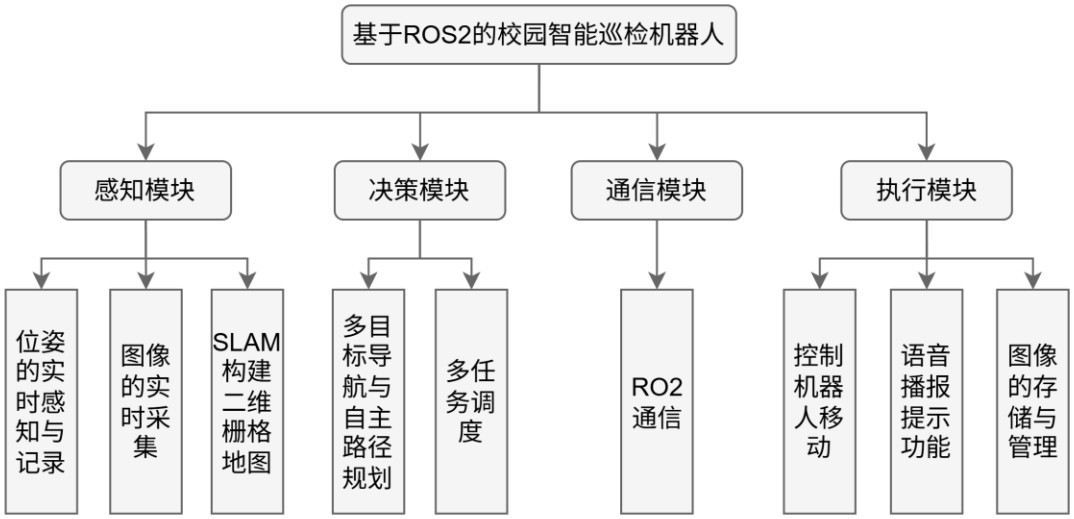

图 2 系统总体功能结构图

三、功能模块设计说明

本项目旨在设计并实现一个基于 ROS2 Humble 平台的校园智能巡逻机器人系统，集成导航、感知、图像采集与语音交互等多种功能，能够在校园室外环境中高效执行多点自动巡逻任务。功能模块设计说明将会详细介绍系统核心功能的作用和实现逻辑。系统核心功能如下：

（1）基于 SLAM 算法构建二维栅格地图

（2）多目标点导航与自主路径规划

（3）位姿实时感知与记录

（4）实时图像采集与存储

（5）语音播报提示功能

3.1 基于 SLAM 算法构建二维栅格地图

3.1.1 功能描述

SLAM（Simultaneous Localization and Mapping）建图模块作为本

系统在部署前的地图构建工具，在初次运行中负责生成二维栅格地图文件（.pgm+.yaml），为后续的导航与路径规划提供环境基础。SLAM 建图模块计划集成开源包 slam_toolbox，支持异步建图和手动地图保存功能。

3.1.2 输入

数据源	类型	说明
/scan	sensor_msgs/msg/LaserScan	激光雷达扫描数据
use_sim_time	参数	是否使用仿真时间

3.1.3 输出

输出内容	类型	说明
地图文件	.pgm+.yaml	通过 map_saver 手动保存的静态地图文件

3.1.4 使用工具

工具/包	功能说明
slam_toolbox	ROS2 中的 2D 建图工具，支持异步建图与手动保存地图
nav2_map_server	保存或加载地图文件（导航阶段使用）

3.1.5 ROS2 节点与接口

节点名称	类型	功能说明
slam_toolbox	slam_toolbox_node	SLAM 建图核心节点，执行建图与定位
rviz2	rviz2_node	可视化建图过程
map_saver	nav2_map_server_node	保存当前构建的地图为文件

接口名称	类型	描述
/scan	sensor_msgs/msg/LaserScan	输入激光雷达数据
/slam_toolbox/serialize_map	std_srvs/srv/Empty	保存地图文件（调用服务）

3.1.6 核心算法与逻辑

SLAM 建图模块的主要算法与执行逻辑分为以下三个部分：

（1）激光定位与位姿估计

接收激光雷达数据（/scan 话题）；利用激光扫描匹配算法（如 ICP 或相关匹配）估计机器人当前帧与上一帧之间的位姿变换。

（2）位姿图优化

每个位姿被作为节点添加到位姿图中，节点之间通过激光匹配结果建立边；定期进行全局图优化，调整所有位姿，减少累计误差。

（3）地图构建与保存

根据优化后的机器人位姿，将激光数据映射到二维栅格地图中；地图在 Rviz 中实时可视化，便于人工确认建图效果；用户可调用 服务接口手动保存当前地图，生成 .pgm 和 .yaml 文件。

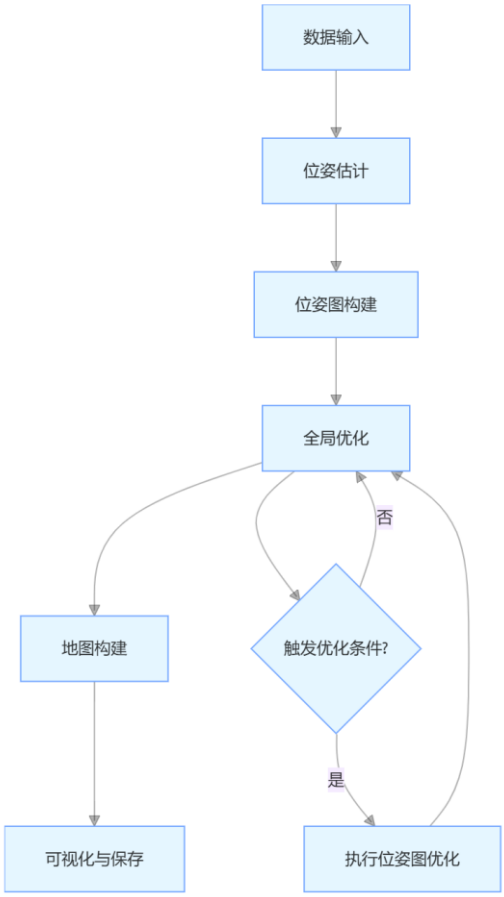

图 3 SLAM 建图模块的核心算法流程图

3.2 多目标点导航与自主路径规划

3.2.1 功能描述

本模块基于 ROS2 与 Nav2 框架，实现了移动机器人在室内场景下的多目标点导航与路径规划功能。其核心包括：

- 通过预设的坐标序列进行多目标点巡逻；
- 使用 Nav2 提供的全局路径规划算法（Dijkstra 算法），在完整地图上规划一条无碰撞路径；
- 使用局部路径规划算法（动态窗口法（Dynamic Window Approach,DWA）），动态计算并跟踪局部轨迹，处理动态障碍；
- 在每个目标点到达后执行图像记录与语音播报任务；
- 借助 rviz2 实现可视化路径展示与实时状态反馈。

3.2.2 输入

名称	类型	来源	说明
target_points	参数 List[float]	ROS 参数服务器	多个导航目标点，每组(x,y,yaw)表示一个目标
initial_point	参数 List[float]	ROS 参数服务器	初始定位点位
/camera_sensor/image_raw	话题 sensor_msgs/msg/Image	相机节点	实时图像流
speech_text	服务客户端 autopatrol_interfaces/srv/SpeachText	语音服务节点	触发语音播报
TF 变换	TF 数据流	tf2_ros	获取机器人实时位姿
/map	话题 nav_msgs/msg/OccupancyGrid	SLAM/地图服务	静态地图，用于全局路径规划
/costmap	内部数据结构	Nav2 Costmap Server	机器人周围的动态/静态代价地图，用于局部路径规划
params_file	文件路径参数	启动文件	定义导航算法模块配置
map	文件路径参数	启动文件	指定静态地图 YAML 路径

use_sim_time	参数 bool	Gazebo/仿真系统	指定是否使用仿真时间同步 TF 和图像数据

3.2.3 输出

名称	类型	说明
导航任务	动作 nav2_msgs/action/NavigateToPose	启动并跟踪导航行为，包含路径规划与控制
语音播报请求	服务请求 autopatrol_interfaces/srv/SpeachText	提交语音播报请求
图像文件	本地文件.png	保存图像，命名中包含当前导航点坐标
rviz2 可视化	GUI 显示	展示路径、目标点、机器状态等信息

3.2.4 使用工具

工具/库	用途说明
nav2_simple_commander	提供 PythonAPI 封装，简化 Nav2 操作
nav2_bringup	启动 Nav2 所需的 bringup 节点，包括地图服务器、规划器等
tf2_ros+tf_transformations	用于获取与转换机器人位姿信息
cv_bridge+OpenCV	图像处理与保存
rviz2	机器人状态和路径可视化
autopatrol_interfaces	自定义语音服务接口
Python	使用 rclpy 编写功能节点与服务客户端

3.2.5 ROS2 节点与接口设计

名称	类型	说明
/patrol_node	自定义功能节点	实现路径导航与任务处理逻辑
/speech_text	服务客户端	用于语音播报控制
/navigate_to_pose	动作服务端（由 Nav2 提供）	接收并执行目标位姿导航请求
/map	地图话题	由地图服务器发布，用于全局路径规划
/global_costmap//local_costmap	内部成本地图	供导航算法动态规划使用
/tf,/tf_static	坐标变换话题	获取当前机器人位姿
/rviz2	可视化工具节点	实时显示路径与状态信息

3.2.6 核心算法与逻辑

（1） 系统初始化与配置加载

系统启动后，首先加载预定义的地图与参数配置，初始化导航系统的所有核心组件，包括路径规划模块、运动控制模块、本地化模块和行为恢复模块。同时，启动可视化工具以实时展示地图、位姿与路径信息，辅助调试与监控。

（2） 定位初始化与导航模块激活

在正式开始导航任务前，系统由高层控制模块设定机器人的初始位姿，完成与地图的对齐。导航相关的各个组件（如规划器、控制器等）将在此阶段完成初始化并进入工作状态，等待接收导航任务。

（3） 导航任务执行流程

系统接收到多个目标点后，按照预设顺序依次发起导航任务。每次任务开始前，系统会根据当前状态进行路径规划，并执行目标跟踪

与控制，直至抵达目标区域或任务终止。

（4） 全局路径规划策略

全局路径规划模块基于当前位姿与目标位姿，以及整个环境地图，构建空间代价图，并搜索一条从当前位置到目标位置的全局最优路径。这条路径会避开静态障碍物，并作为导航的参考轨迹。

（5） 局部路径跟踪与动态控制策略

局部路径规划模块在全局路径的指导下，根据机器人的当前状态（位置、速度等）与传感器感知到的障碍信息，在每一个控制周期内动态计算下一步的运动指令。该模块能够实时响应环境变化，支持障碍物绕行、路径微调等功能，确保在复杂或动态环境中平稳前行。

（6） 导航状态监测与异常恢复机制

在整个导航过程中，系统持续监测任务执行状态，包括路径有效性、运动进度、定位状态等。当出现如目标不可达、路径阻塞等异常情况时，将自动触发预设的恢复策略，如原地旋转清除局部障碍、重新进行全局定位等，以提升任务完成的鲁棒性。

（7） 任务记录与扩展行为执行

每次成功抵达目标位置后，系统可执行扩展任务，记录现场图像信息或进行语音播报提示。随后自动切换至下一个导航目标，形成完整的任务循环，例如在巡逻系统中实现连续的多点巡逻功能。

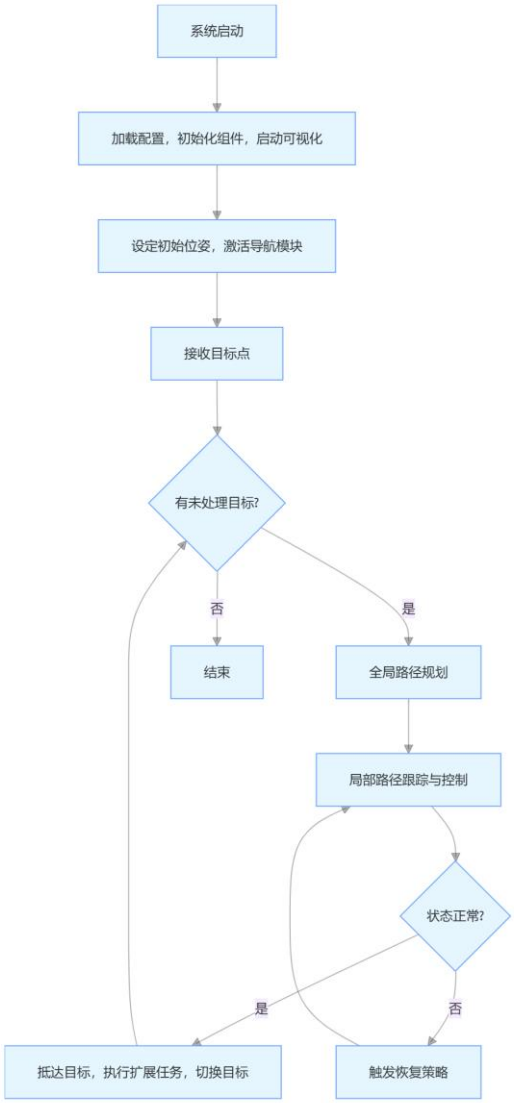

图 4 多目标点导航与自主路径规划的核心算法流程图

3.3 实时图像采集与存储

3.3.1 功能描述

该模块负责从机器人系统中获取当前位姿，并通过摄像头模块采集图像数据。图像被转换为 OpenCV 格式后，保存为 PNG 文件。文件命名包含机器人的位姿信息（如 x 和 y 平移值），以便后续进行图像分析和追踪。该模块主要应用于记录机器人在执行任务过程中获取某一时刻的环境图像，对机器人导航、环境感知和数据记录具有重要作用。

3.3.2 输入

名称	类型	来源	说明
图像数据	sensor_msgs/msg/Image	发布图像数据的话题	订阅相机传感器输出的原始图像数据。
图像保存路径	string	参数	用户通过参数设置的图像保存路径。
当前机器人位姿	geometry_msgs/msg/Pose	TF 变换	通过 TF 获取机器人当前的坐标和朝向。

3.3.3 输出

名称	类型	说明
图像保存路径	string	保存图像的路径，包含文件名。
图像保存操作结果	string	保存图像操作的成功或失败信息。

3.3.4 使用工具

工具/库	用途说明
rclpy	用于 ROS2 节点的初始化、参数获取、图像订阅等
sensor_msgs.msg.Image	用于接收来自相机的图像消息
cv_bridge	用于将 ROS 消息格式的图像数据转换为 OpenCV 格式
tf2_ros	用于获取机器人的位置（位姿）信息
cv2	OpenCV 库用于处理和保存图像

3.3.5 ROS2 节点和接口

节点名称	类型	功能说明
PatrolNode	BasicNavigator	负责机器人自动巡逻的导航、图像记录、语音播报等任务。

3.3.6 核心算法与逻辑说明

（1）图像订阅:

模块订阅话题，接收来自相机传感器的图像数据。每当新图像数据到达时，就会被调用，进一步处理接收到的图像。

（2）获取机器人位姿:

模块通过 tf2_ros 的 TransformListener 和 Buffer，定期获取机器人在“map”坐标系中的位置。同时获取机器人的平移和旋转信息，旋转信息采用四元数表示，随后转换为欧拉角以获取机器人的朝向。

（3）图像转换:

每次图像接收时，使用 cv_bridge 库将 ROS 图像消息（sensor_msgs/Image）转换为 OpenCV 图像格式。这一步骤使得图像数据可以通过 OpenCV 进行进一步处理和保存。

（4）图像保存:

根据机器人当前位置（即机器人在“map”坐标系下的位置），模块会将图像保存到指定路径。保存的文件名包括机器人的当前位置坐标（如 image_xxx_yyy.png），便于回溯和分析。保存路径通过 image_save_path 参数指定。

（5）保存时的命名:

图像保存时，文件名包括机器人当前位置的平移信息（x,y）。这可以帮助定位该图像采集时机器人的具体位置，便于后续的调试、分析和数据验证。

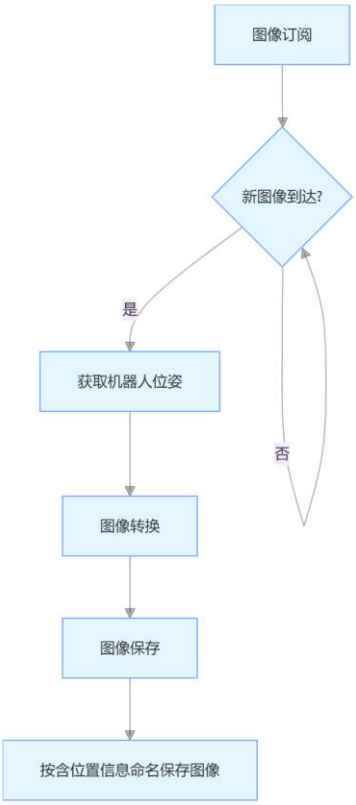

图 5 实时图像采集与存储的核心算法流程图

3.4 位姿实时感知与记录

3.4.1 功能描述

位姿实时感知与记录模块是校园自主巡逻机器人系统中的核心功能之一，主要负责在机器人运行过程中通过 TF 变换系统实时获取当前机器人在全局坐标系（map）中的位置与朝向信息（即位姿 Pose），并基于该位姿信息执行图像记录与命名等操作。该模块通过调用 ROS2 中的 tf2_ros 框架实现从机器人局部坐标系 base_footprint 到 map 坐标系的实时转换，确保图像数据与位姿信息严格关联，便于后续路径重建与行为复现。

3.4.2 输入

名称	类型	来源	功能说明
/camera_sensor/image_raw	sensor_msgs/msg/Image	摄像头话题	获取机器人当前视野的图像帧，用于记录
initial_point	std::vector<float>（参数）	ROS2 参数服务器	设定机器人启动时的初始位姿（x,y,yaw）
target_points	std::vector<float>（参数）	ROS2 参数服务器	导航路径的目标点序列（多个 x,y,yaw）
TF 变换信息	geometry_msgs/TransformStamped	tf2_ros::TransformListener	获取机器人实时的全局位姿（map→base_footprint）

3.4.3 输出

名称	类型	功能说明
控制台导航与状态信息	控制台日志输出	输出获取的位姿坐标、图像记录情况、参数读取情况等调试信息

3.4.4 使用工具

名称	类型	用途说明
tf2_ros	ROS2 包	获取实时的坐标变换，感知机器人在地图中的精确位姿
tf_transformations	第三方库	实现四元数与欧拉角之间的转换（用于 yaw 与姿态的转换）
rclpy	ROS2 Python 客户端库	实现 ROS2 节点构建、消息发布/订阅、服务调用等基本操作功能

3.4.5 ROS2 节点与接口

节点名称	类型	描述
patrol_node	派生自 BasicNavigator	主控制节点，继承自导航模块，集成导航、位姿记录、图像保存与语音交互功能

话题接口：

名称	消息类型	描述
/camera_sensor/image_raw	sensor_msgs/msg/Image	接收来自摄像头的图像消息

TF 接口：

源坐标系	目标坐标系	功能说明
base_footprint	map	获取机器人在全局地图中的实时位姿

3.4.6 核心算法与逻辑说明

本模块负责在机器人巡逻任务中，持续获取当前位姿，并在关键位置完成图像采集与记录，确保任务全程可溯、可视、可分析。该模块的主要工作流程如下：

1、参数初始化与系统准备

模块启动后会读取系统设定的初始位置、多个导航目标点，以及图像保存路径等信息，并对其进行格式转换以供后续处理。

2、位姿设定与导航准备

系统在导航启动前，需要对机器人当前位置进行设置，并与导航系统同步，确保路径规划在正确参考点上执行。

3、实时位姿获取

在运行过程中，模块通过机器人坐标系统获取当前位置的实时信息，包括空间坐标与方向姿态。所获得的数据将用于图像标记与导航追踪。

4、异常处理与信息输出

在运行过程中，系统会自动检测坐标信息获取失败、图像采集异常等情况，并记录日志信息，供用户调试与优化。

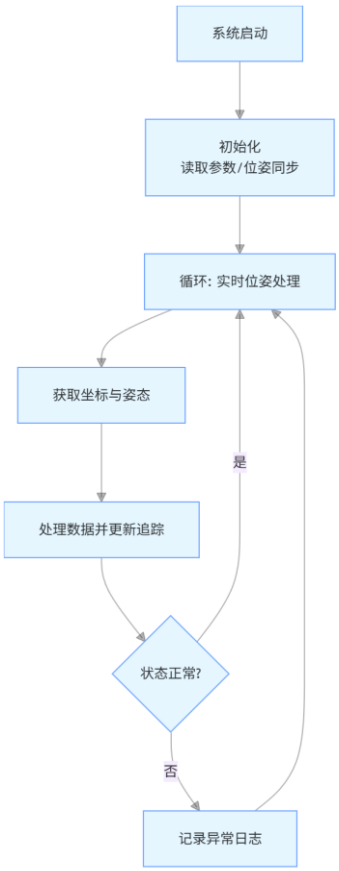

图 6 位姿实时感知与记录的核心算法流程图

3.5 语音播报提示功能

3.5.1 功能描述

本模块主要用于实现自主巡逻机器人在关键行为节点中的语音提示功能。通过调用语音合成服务接口，将运行过程中的状态信息、导航提示或任务进展等内容转换为中文语音播报。该功能能够显著增强人机交互体验，提高巡逻任务的可理解性与可监控性，是系统“智能可视化与可听化”的重要组成部分。

模块包括客户端和服务端两个部分：

1、客户端模块运行于导航节点中，按需调用语音服务；

2、服务端模块运行于独立语音播报节点，调用 TTS 接口（如 espeak-ng）完成合成与播报。

3.5.2 输入

名称	类型	来源	说明
text	autopatrol_interfaces/srv/SpeachText	导航主节点 patrol_node	需要合成并播放的语音文本请求
服务请求触发（调用）	-	speach_text 客户端	触发语音播报行为，主要用于提示导航状态等

3.5.3 输出

名称	类型	说明
result	boolean（服务响应字段）	表示语音合成与播放是否成功
播报语音	系统音频输出	由语音合成器播放请求中的中文内容
控制台日志信息	日志输出	打印当前语音内容和播放状态，用于调试

3.5.4 使用工具

工具/库名称	用途说明
rclpy	ROS2 Python 接口，用于节点、服务创建等
espeakng	第三方语音合成库，支持中文语音播报
autopatrol_interfaces	自定义接口包，定义 SpeachText 服务类型
ROS2Service	服务通信机制，用于实现语音请求与响应流程
Python 多线程机制	用于非阻塞等待服务响应，确保系统稳定运行

3.5.5 ROS2 节点与接口

名称	类型	说明
/speaker	Node	ROS2 语音交互节点，运行语音服务逻辑

/speech_text	Service	自定义服务接口，接收文字请求并朗读
SpeachText	Service 类型	自定义.srv 接口，字段为 stringtext 与 boolresult

3.5.6 核心算法与逻辑

1、服务接口定义与发布

模块通过 ROS2 服务机制建立一个名为 speech_text 的服务，接受来自其他模块（如导航控制）的语音请求。服务类型基于自定义接口 SpeachText，包含一个文本输入字段和一个布尔型响应结果字段。

2、语音合成流程

语音服务节点在接收到语音请求后，调用本地 TTS 库（如 espeak-ng）进行语音合成。调用采用同步方式，语音播放完成后返回响应结果，确保语音提示完整输出。

3、客户端调用机制

在导航控制流程中，系统会在关键事件节点（如初始化完成、导航即将开始、导航结束等）调用语音播报客户端，将提示文本以服务请求形式发送给语音节点。为保证服务响应，客户端设有连接等待与失败重试机制。

4、异常处理与日志记录

若语音服务未上线、调用失败或合成异常，系统将输出对应日志信息，提醒用户进行调试或确认服务状态。同时，服务返回值可用于判断合成是否成功。

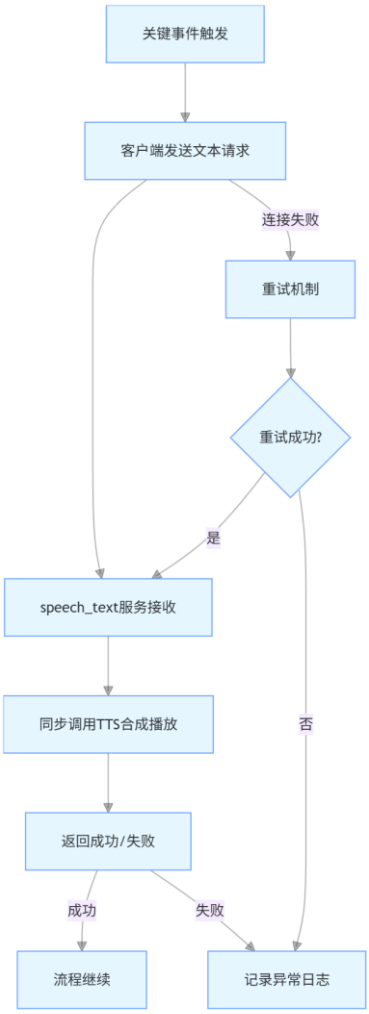

图 7 语音播报提示的核心算法流程图

四、软件环境说明

ROS2 版本：Humble。

操作系统：Ubuntu22.04。

依赖库/工具链：colcon 用于构建 ROS2 软件包；rviz2 用于可视化机器人状态和地图；gazebo 用于机器人仿真测试。

五、进度安排与模块开发计划

阶段	模块开发	模块开发	模块测试	集成测试
时间	5.1-5.18	5.18-5.30	5.30-6.2	6.2-6.5
SLAM 建图模块	需求分析、设计	代码实现	仿真测试、优化	与其他模块集成测试
导航与路径规划模块	需求分析、设计	代码实现	仿真测试、优化	与其他模块集成测试
感知与图像处理模块	需求分析、设计	代码实现	仿真测试、优化	与其他模块集成测试
位姿感知与记录模块	需求分析、设计	代码实现	仿真测试、优化	与其他模块集成测试
语音交互模块	需求分析、设计	代码实现	仿真测试、优化	与其他模块集成测试